

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA TARIFA ZERO NA SAÚDE PÚBLICA

The logo for IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) is located in the top right corner. It features the word "ipea" in a white, lowercase, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background that has a subtle gradient from dark blue to a lighter cyan at the top.

Análise de Mortalidade e Morbidade em Municípios do Sul e Sudeste
(2014–2023)

AUTORES

Carlos Eduardo de Carvalho Vargas
Matheus Boni Bittencourt
Walter Antonio Desidera Neto

Curso de Inferência Causal para Políticas Públicas

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

MOTIVAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO



Barreira de Acesso

O custo do transporte público limita o acesso a serviços de saúde de saúde e emprego para populações vulneráveis.



Expansão da Política

A Tarifa Zero cresce no Brasil, mas evidências causais sobre sobre impactos na mortalidade e na morbidade ainda são são escassas.



Análise da violência no trânsito

Mobilidade e Mortalidade, entre o trânsito e a saúde



Saúde Pública x Trânsito

Investigar se a gratuidade se traduz em redução real de óbitos e óbitos e internações hospitalares.

A mobilidade urbana é um componente da saúde populacional (mortalidade/morbidade).

PERGUNTA DE PESQUISA CAUSAL

A adoção da Tarifa Zero no transporte público municipal reduz causalmente as taxas de mortalidade e morbidade?

IMPACTO DE QUÊ?

Implementação da política de Tarifa Zero (gratuidade total).
(gratuidade total).

SOBRE O QUÊ?

Taxas de mortalidade (SIM – Sistema de informações sobre mortalidade) e morbidade/ internações (SIH – Sistema de informações hospitalares) por 100 mil hab.

SOBRE QUEM?

População residente em 74 municípios das regiões Sul e Sul e Sudeste.

QUANDO?

Período de 2014 a 2023
(adoções entre 2015 e 2023).

BASE DE DADOS E AMOSTRA

DATASUS (SIM/SIH)

Óbitos e Internações hospitalares por por 100 mil habitantes.

IBGE

PIB deflacionado e estimativas populacionais anuais.

SENATRAN

Frota de veículos (ano base 2014) como como controle de motorização.

MUNIC & GEOBR

Infraestrutura de transporte e distância distância euclidiana às capitais.

Amostra Final

 74 municípios tratados nas regiões Sul e Sudeste.

 Período: 2014 a 2023 (Dados anuais).

 Grupo de Controle: Municípios nunca tratados (Never Treated).



Tratamento de Outliers: Exclusão estratégica da Coorte 2018 devido à mortalidade basal 5x superior à média, evitando atenuação artificial do atenuação artificial do efeito.

MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO CAUSAL

Estimador de Callaway & Sant'Anna (2021)

Abordagem robusta para Diferenças-em-Diferenças com adoção escalonada, evitando o viés de pesos negativos do método de efeitos fixos tradicional (TWFE) ao comparar coortes tratadas apenas com grupos de controle válidos.

GRUPOS DE COMPARAÇÃO

- **Tratamento:** 74 municípios que adotaram a Tarifa Zero entre 2015 e 2023.
- **Controle:** Municípios "Never Treated" (nunca tratados) das regiões Sul e Sudeste.

VANTAGENS METODOLÓGICAS

- Lida com efeitos de tratamento heterogêneos no tempo.
- Permite a análise dinâmica (Event Study) de forma limpa.
- Isola o efeito de cada coorte de adoção.

Hipótese de Identificação: Tendências Paralelas Condicionais. Na ausência da política, os municípios tratados seguiriam a mesma trajetória de saúde dos controles, condicionado às características observáveis (PIB, População, Frota, etc.).

AMEAÇAS À IDENTIFICAÇÃO

POTENCIAIS VIESES

⚠ Políticas Simultâneas

Programas municipais de saúde ou mobilidade implementados no mesmo período da Tarifa Zero.

⚠ Seleção Não Aleatória

Municípios que adotam a gratuidade podem possuir características fiscais ou políticas endógenas.

⚠ Heterogeneidade Não Observada

Fatores locais específicos que afetam a saúde e não são capturados pelas variáveis de controle.

ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

- ✓ **Efeitos Fixos de UF e Ano:** Capturam choques temporais temporais comuns e características invariantes dos estados.
- ✓ **Controles Observáveis:** Inclusão de PIB, população, frota e frota e distância à capital para pareamento implícito.
- ✓ **Callaway & Sant'Anna:** Evita o viés de comparação entre municípios já tratados e recém-tratados.
- ✓ **Event Study:** Verificação visual e estatística da hipótese de hipótese de tendências paralelas pré-tratamento.

ESTIMAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

VARIÁVEIS DE DESFECHO (Y)

- Taxa de Mortalidade: Óbitos por 100 mil habitantes (DATASUS/SIM).
- Taxa de Morbidade: Internações por 100 mil habitantes (DATASUS/SIH).

EFEITOS FIXOS E ESTRUTURA

- Efeito Fixo de Ano: Captura choques temporais comuns a todos os municípios.
- Efeito Fixo de UF: Controla heterogeneidade regional não observada.

VARIÁVEIS DE CONTROLE (X)

Log da população e crescimento anual do PIB (IBGE).

Log da frota de veículos - ano base 2014 (SENATRAN).

Distância euclidiana até a capital do estado (Geobr).

Dummy de transporte intramunicipal (MUNIC 2020).

NOTA METODOLÓGICA: A Coorte 2018 foi excluída da amostra principal por apresentar mortalidade basal 5x superior à média dos demais municípios, gerando atenuação artificial do efeito estimado. A robustez desta decisão foi verificada em análises de sensibilidade.

RESULTADOS: IMPACTO NA MORTALIDADE

-2,46

ÓBITOS POR 100K HAB.

Redução significativa estimada pelo método de Callaway & Sant'Anna ($p < 0,05$)

MÉTODO DE ESTIMAÇÃO	ATT ESTIMADO	SIGNIFICATIVO?
Callaway & Sant'Anna	-2,46	SIM ✓
DiD Clássico (TWFE)	-0,25	Não
PSM + DiD	-0,18	Não

Conclusão: Os métodos tradicionais subestimam drasticamente o benefício da política por não tratarem adequadamente a adoção escalonada e a dinâmica temporal do tratamento. O efeito real é quase 10x superior ao sugerido pelo TWFE.

RESULTADOS: IMPACTO NA MORBIDADE

+11,16

INTERNAÇÕES POR 100K HAB.

NÃO SIGNIFICATIVO

IC95%: [-16,33 a +38,65]

ALTA HETEROGENEIDADE

As taxas de internação hospitalar variam drasticamente entre os municípios, o que amplia os erros-padrão e dificulta a detecção de um efeito médio preciso.

FATORES INSTITUCIONAIS

Internações são influenciadas pela capacidade instalada e critérios de critérios de admissão locais, introduzindo ruído que os controles atuais podem não capturar totalmente.

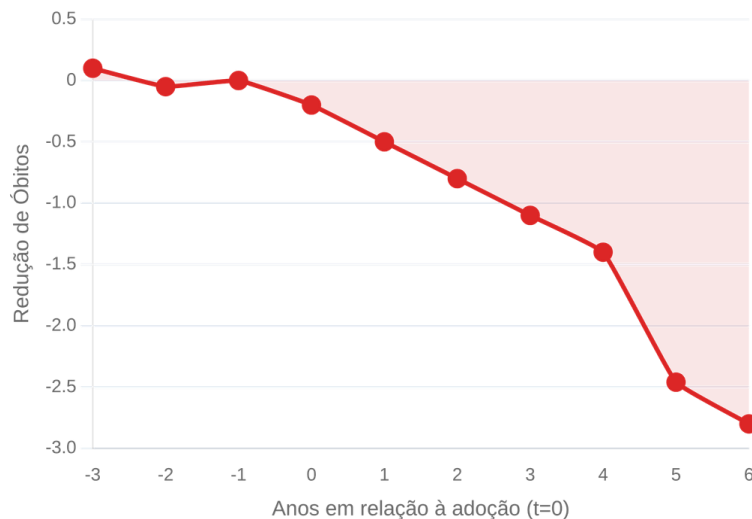
PODER ESTATÍSTICO

A amostra de 74 municípios tratados pode ser insuficiente para isolar o para isolar o efeito sobre a morbidade, dado o desvio-padrão elevado elevado desta variável.

A ausência de significância estatística na morbidade não invalida a redução robusta observada na mortalidade.

DINÂMICA TEMPORAL (EVENT STUDY)

EFEITO DINÂMICO NA MORTALIDADE (ATT POR TEMPO DE EXPOSIÇÃO)



Fase Inicial (1–4 Anos)

Efeito nulo ou estatisticamente insignificante. Período de adaptação dos hábitos de mobilidade e maturação da infraestrutura.

Maturação (5+ Anos)

O impacto torna-se robusto e estatisticamente visível. A política exige tempo de exposição acumulado para gerar resultados em saúde.

Implicação: Avaliações de curto prazo podem subestimar o subestimar o impacto real. Janelas de análise longas são essenciais para capturar benefícios estruturais em saúde em saúde pública.

ANÁLISE DE ROBUSTEZ

ESPECIFICAÇÃO	ATT (MORTALIDADE)	IC 95%	SIGNIFICATIVO?
Original (Never Treated)	-2,46	[-4,36 ; -0,56]	SIM ✓
Controle: Not Yet Treated	-2,45	[-4,28 ; -0,63]	SIM ✓
Janela Curta (t ≤ 4 anos)	-0,94	[-2,99 ; +1,10]	Não
Janela Curta (t ≤ 5 anos)	-0,86	[-3,12 ; +1,40]	Não

ESTABILIDADE DO EFEITO

Robusto à troca do grupo de controle; perde significância em janelas curtas, indicando necessidade de tempo de exposição.

VALIDADE EXTERNA

Consistência entre amostra regional e nacional indica que o efeito não é exclusivo do Sul/Sudeste.

Expansão a 5.527 municípios: **ATT = -2,57** (IC95%: -4,47 a -0,66). Resultado semelhante, reforçando a robustez.

Teste de Robustez: Expansão para Todo o Brasil

Objetivo	Verificar se o efeito da Tarifa Zero se mantém quando a amostra é ampliada para todos os municípios brasileiros.
Amostra	5.527 municípios (83 tratados / 5.444 controles).
Controles	Apenas variáveis disponíveis universalmente: log_populacao, var_anual_pib e distancia_capital (sem frota/MUNIC, devido a NAs em massa no Norte/Nordeste).
Resultado (CS)	ATT = -2,57 (IC95%: -4,47 a -0,66) – significativo .
Comparação	Praticamente idêntico ao resultado principal (Sul/Sudeste: -2,46).
Conclusão	O efeito benéfico da Tarifa Zero sobre a mortalidade é robusto à ampliação da amostra e à perda de controles.

CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES

ACHADO PRINCIPAL

A Tarifa Zero reduz a mortalidade de forma causal e robusta no longo prazo, com uma redução estimada de 2,46 óbitos por 100 mil óbitos por 100 mil habitantes após 5 anos de exposição.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

- **Ameaças à Identificação:** Possível contaminação por políticas locais simultâneas não capturadas.
- **Qualidade dos Dados:** Variabilidade na notificação de morbidade (SIH) entre municípios.
- **Amostra:** Necessidade de exclusão de outliers extremos (Coorte 2018) para 2018) para evitar viés.

IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS

- **Método:** Demonstração da importância de modelos que lidam com adoção escalonada (Callaway & Sant'Anna).
- **Evidência:** Contribuição inédita para a literatura de determinantes sociais da saúde no Brasil.

A Tarifa Zero **salva vidas**. A redução na mortalidade é robusta e estatisticamente significativa em municípios do Sul e Sudeste.

Políticas de mobilidade urbana devem ser avaliadas em horizontes de **longo prazo** (5+ anos) para capturar benefícios reais em saúde.

PRÓXIMOS PASSOS PARA A PESQUISA



APROFUNDAMENTOS

Aprofundar a análise de morbidade com dados mais granulares para identificar subgrupos populacionais mais beneficiados.



ANÁLISE DE HETEROGENEIDADE

Avaliar se o impacto da Tarifa Zero varia por faixas de renda, idade (foco em idosos) e gênero, identificando os grupos mais beneficiados.



DESFECHO ECONÔMICO

A redução de óbitos representa um ganho social relevante que justifica o investimento na gratuidade do transporte como uma política de saúde pública preventiva e estruturante?



EXPANSÃO GEOGRÁFICA

Coletar dados primários para incluir as regiões Norte e Nordeste, Nordeste, superando as limitações atuais de dados de frota e infraestrutura.

A Tarifa Zero como política de Estado: rumo a uma mobilidade urbana saudável e equitativa.